

Tätigkeitsbericht

Projekt 2 · Lagerbestand-System in Excel/VBA

Ziel: Umbau der bestehenden Excel-Lagerbestand-Datei von direkter Zelleingabe auf eine vollständig buttonbasierte, barcode-gestützte VBA-Anwendung (Ein-/Ausbuchen, Markieren, Export, E-Mail-Versand) – inklusive Mehrbenutzer-Tauglichkeit, Datensicherheits-Konzept und Übergabe an die Kollegen.

Methodik: Iterative Entwicklung in aufeinanderfolgenden Versionen (V1–V3+), mit Testrunden, Abstimmungen mit dem Betreuer, Fehlerkorrekturen und Optimierungen als eigene Arbeitsschritte im Ablauf. Jeder Arbeitsschritt ist einzeln mit Kategorie und Herkunft gekennzeichnet: „**belegt**“ = so in den Original-Quelldateien des Projekts dokumentiert, „**kreativ ergänzt**“ = plausibel ergänzt, um den Ablauf eines echten 4-Monats-Projekts realistisch und vollständig zu zeigen (z. B. Testrunden, Abstimmungsgespräche, kleinere Bugfixes aus dem Testbetrieb).

Zeitraum: 22.04. – 14.08.2026

Gesamtstunden: 120.4 h, aufgeteilt auf 14 Arbeitstage à ca. 9 h (letzter Tag kürzer).

Übersicht der Arbeitstage

Tag	Aufgaben	Stunden
Tag 1	12	8.25 h
Tag 2	8	8.65 h
Tag 3	12	9.00 h
Tag 4	10	8.70 h
Tag 5	12	8.75 h
Tag 6	8	8.40 h
Tag 7	9	8.05 h
Tag 8	11	8.90 h
Tag 9	11	9.00 h
Tag 10	10	8.90 h
Tag 11	11	8.05 h
Tag 12	8	8.50 h
Tag 13	8	8.75 h
Tag 14	9	8.50 h
Summe	139	120.40 h

TAG 1

12 Aufgaben · 8.25 h Arbeitszeit

Aufgabe 1: Ausgangslage: Excel-Datei existiert, aber nur per Zelleingabe bedienbar

0 h

Dokumentation

belegt

Vorstufe · vor jeder eigenen Tätigkeit

- Vorgänger-Version der Lagerbestand-Datei wird direkt in Zellen bearbeitet – keine Buttons, keine Barcode-Anbindung.
- Auftrag: die Datei soll künftig ausschließlich über Buttons und Barcode-Scan bedienbar sein, ohne direkte Zelleingabe.

Aufgabe 2: Kickoff: Grundidee gelesen und in Teilaufgaben übersetzt

0,5 h

Dokumentation

belegt

Seite 2/10 · Ausgangslage · 22.04.2026

- Originaltext „01Grundidee.pdf“ gelesen: Excel-Datei soll nur noch über Buttons bedienbar sein, VBA-Codes fehlen noch für jeden Befehl.
- In vier Teilaufgaben gegliedert: Scanfeld-Logik · Tabellenstruktur · Barcode-Schema · Export/E-Mail.

Aufgabe 3: Kurzes Abstimmungsgespräch mit dem Betreuer zur Grundidee

1 h

Zusatzaufgabe

kreativ ergänzt

Zusatzschritt

- Offene Fragen zur Grundidee geklärt, bevor mit der Umsetzung begonnen wurde.

Aufgabe 4: Vergleichstest mit der bisherigen Excel-Datei durchgeführt

1,5 h

Zusatzaufgabe

kreativ ergänzt

Zusatzschritt

- Bedienung und Datenstruktur der bisherigen, rein zellbasierten Datei dokumentiert – als Ausgangsvergleich für später.

Aufgabe 5: Scanfeld-Bedienlogik entworfen (F12, 3 Optionen, Speichern, E-Mail)

0,75 h

Zusatzaufgabe

kreativ ergänzt

Zusatzschritt

- F12 aktiviert das Scanfeld: grün mit „Code Einscannen/Eingeben“, sonst weißgrau mit „Vorher F12 drücken“.
- 3 Optionen als Radio-Auswahl: einbuchten · ausbuchten · nur markieren.
- Speichern-Button mit Standardname „Bestand_“, Zielordner in den Einstellungen.
- E-Mail-Versand mit Wahl zwischen Excel-Tabelle und/oder PDF.

Aufgabe 6: Tabellenstruktur „Artikeln Liste“ und „Verlauf“ festgelegt

0,5 h

Zusatzaufgabe

kreativ ergänzt

Zusatzschritt

- 10 Spalten für „Artikeln Liste“: EAN/Barcode bis V-Preis.
- „Verlauf“ zusätzlich mit Zeitstempel-Spalte – 11 Spalten insgesamt.
- Barcode-Schema festgelegt: 2 Buchstaben für Material + 4-stellige, hochzählende Nummer.

Aufgabe 7: Testdaten-Set für erste Tests zusammengestellt

1 h

Zusatzaufgabe

kreativ ergänzt

Zusatzschritt

- Handvoll Beispielartikel mit realistischen Maßen, Materialien und Preisen angelegt, um spätere Funktionen sofort testen zu können.

Aufgabe 8: Barcode-Nummer zunächst nur dreistellig angesetzt

0,25 h

Fehler

kreativ ergänzt

■ Falscher Schritt

Beim ersten Entwurf des Barcode-Schemas wurde eine dreistellige laufende Nummer notiert (z. B. „BS004“) statt der im Auftrag geforderten vierstelligen Form.

Aufgabe 9: Auf vierstellige Nummer mit führenden Nullen korrigiert

0,25 h

Korrektur-Lösung

kreativ ergänzt

■ Korrektur

Grundidee-Text erneut geprüft: gefordert ist eine vierstellige Nummer wie „0001“. Schema auf vier Stellen mit führenden Nullen umgestellt.

Aufgabe 10: Version 1: erste Ein-/Ausbuchen-Buttons programmiert

1,5 h

Zusatzaufgabe

belegt

Seite 2/10 · Ausgangslage · 23.04.2026 · 1. Anlauf

- Buttons für Einbuchen und Ausbuchen als ersten eigenständigen Versuch direkt aus der Grundidee heraus umgesetzt.
- Erste Verknüpfung der Buttons mit Basislogik zum Suchen des Artikels, Mengenänderung und Bestandsaktualisierung.
- Deutlich mehr Zeit gekostet als gedacht – nichts davon lief beim ersten Versuch auf Anhieb rund.

Aufgabe 11: Version 1 traf nicht, was der Betreuer wollte

0,5 h

Fehler

belegt

■ Falscher Schritt

Nach dem ersten Testlauf die Rückmeldung: das Ergebnis entsprach nicht genau dem, was sich der Betreuer/Arbeitgeber vorgestellt hatte – trotz des Aufwands musste an mehreren Stellen noch einmal angesetzt werden.

Aufgabe 12: Erwartungen erneut abgeglichen, Version 2 begonnen

0,5 h

Korrektur-Lösung

belegt

■ Korrektur

Statt Version 1 nur punktuell zu ändern, wurde ein spürbarer Teil der Buttons-Logik neu aufgesetzt – nicht komplett von vorne, aber mit deutlichen Eingriffen an mehreren Stellen.

TAG 2

8 Aufgaben · 8.65 h Arbeitszeit

Aufgabe 13: Version 2: Ein-/Ausbuchen-Logik überarbeitet

2 h

Zusatzaufgabe

kreativ ergänzt

2. Anlauf

- Zentrale Teile der Buttons-Logik neu geschrieben statt nur angepasst.
- Ablauf enger an die Rückmeldung des Betreuers angelehnt – erneut mit deutlichem Zeitaufwand, da mehrere Varianten durchprobiert wurden.

Aufgabe 14: Version 2: Design der Buttons und Bedienelemente angepasst

1 h

Zusatzaufgabe

kreativ ergänzt

2. Anlauf

- Nicht nur die Funktionen, auch Anordnung und Beschriftung der Buttons überarbeitet.
- Ziel: Bedienung sollte selbsterklärender werden als im ersten Anlauf.

Aufgabe 15: Version 2 traf die Erwartungen noch nicht vollständig

0,4 h

Fehler

belegt

■ Falscher Schritt

Auch der zweite Anlauf wich noch in Teilen von dem ab, was sich der Betreuer vorgestellt hatte – diesmal war Nacharbeit an mehreren Aspekten gleichzeitig nötig, nicht nur an einer einzelnen Stelle.

Aufgabe 16: Version 3 mit gezielten Änderungen in Funktion und Design gestartet

0,5 h

Korrektur-Lösung

belegt

■ Korrektur

Für den dritten Anlauf wurden Funktionen und Design nicht mehr getrennt, sondern gemeinsam überarbeitet, um die Lücke zwischen den vorherigen zwei Versionen zu schließen.

Aufgabe 17: Version 3: Ein-/Ausbuchen-Buttons final überarbeitet

2 h

Zusatzaufgabe

kreativ ergänzt

3. Anlauf

- Dritter, gründlicherer Durchlauf durch die komplette Buttons-Logik – diesmal mit Änderungen an Funktion und Design gleichzeitig.
- Ergebnis bildet die Grundlage für den dokumentierten Stand vom 23.04.2026 („04Lager_Bestand_Excel_Datei_Stand_23.04.26.pdf“).

Aufgabe 18: Erste echte Testbuchungen durchgeführt

1 h

Zusatzaufgabe

kreativ ergänzt

3. Anlauf

- Nach drei Anläufen erster Stand, der sich testen ließ – Buchungen zur Kontrolle direkt in der Datei durchgeführt.

Datum+Uhr	EAN/Barcode	Bezeichnung	Artikelform	Material-gruppe	Artikelmaterial	Menge	Einheit	Bestand	E-Preis	V-Preis
4/23/2026 11:08	BS0001	BS0001	Vierkanten Rohr 80 Quadratrohr	Baustahl	30 ST235JR	0.00	130.00	- €	- €	- €
4/23/2026 11:22	BS0001	BS0001	Vierkanten Rohr 80 Quadratrohr	Baustahl	40 ST235JR	0.00	170.00	- €	- €	- €
4/23/2026 11:54	BS0001	BS0001	Vierkanten Rohr 80 Quadratrohr	Baustahl	60 ST235JR	0.00	230.00	- €	- €	- €
4/23/2026 12:22	BS0001	BS0001	Vierkanten Rohr 80 Quadratrohr	Baustahl	30	0.00	260.00	- €	- €	- €
4/23/2026 12:27	BS0001	BS0001	Vierkanten Rohr 80 Quadratrohr	Baustahl	30	0.00	290.00	- €	- €	- €
4/23/2026 12:39	BS0001	Vierkanten Rohr 80x80x3	Quadratrohr	Baustahl	ST235JR	30 m	290.00	30.00	20.00 €	28.56 €
4/23/2026 12:42	BS0001	Vierkanten Rohr 80x80x3	Quadratrohr	Baustahl	ST235JR	80 m	290.00	110.00	20.00 €	28.56 €
4/23/2026 12:45	BS0001	Vierkanten Rohr 80x80x3	Quadratrohr	Baustahl	ST235JR	1000 m	290.00	1110.00	20.00 €	28.56 €
4/23/2026 12:46	BS0001	Vierkanten Rohr 80x80x3	Quadratrohr	Baustahl	ST235JR	-1000 m	290.00	110.00	20.00 €	28.56 €
4/23/2026 12:50	BS0002	Platte 1000x1000x20	Platte	Baustahl	ST235JRC+C	60 m²	100.00	60.00	100.00 €	142.80 €
4/23/2026 13:42	BS0002	Platte 1000x1000x20	Platte	Baustahl	ST235JRC+C	-10 m²	100.00	50.00	100.00 €	142.80 €
4/23/2026 13:54	BS0001	Vierkanten Rohr 80x80x3	Quadratrohr	Baustahl	ST235JR	-20 m	290.00	50.00	20.00 €	28.56 €
4/23/2026 14:28	AL0001	Blech 500	Blech	Aluminium	AlMgSi0,5	500 m²	100.00	500.00	10.00 €	14.28 €
4/23/2026 18:20	KU0001	Rolle		Kunststoff	POM	200	100.00	200.00	5.00 €	7.14 €
4/23/2026 18:20	KU0002			Kunststoff	PE	400	100.00	400.00	- €	- €
4/23/2026 18:28	VS0001	Stab D20	Stab	Vergütungsstahl	C45	500	100.00	500.00	40.00 €	57.12 €
4/23/2026 18:47	ES0001	L-Form 50x3	L-Form	Edelstahl	11SMn30 (1.4305)	2000 m	100.00	2000.00	- €	- €
4/23/2026 18:48	ES0002			Edelstahl	11SMn30 (1.4301)	400	100.00	400.00	- €	- €
4/23/2026 18:48	AS0001			Automatenstahl	11SMn30 (1.0715)	300	100.00	300.00	60.00 €	85.68 €
4/23/2026 20:55	AL0001	Blech 500	Blech	Aluminium	AlMgSi0,5	200 m²	100.00	700.00	10.00 €	14.28 €
4/23/2026 20:56	AL0001	Blech 500	Blech	Aluminium	AlMgSi0,5	100 m²	100.00	800.00	10.00 €	14.28 €

Verlauf-Tabelle mit echten Testbuchungen: Vierkantrrohr, Blech, Rolle, Stab u. a. – Soll-/Ist-Bestand und automatisch berechneter V-Preis.

Aufgabe 19: Blatt „Dashboard“ entworfen

1 h

Dokumentation

belegt

Seite 3/10 · Design · 24.04.2026

- Drei Bereiche: Scannfunktionen (Ein-/Ausbuchen, Artikel hinzufügen/löschen), Suchergebnis-Anzeige, Exportbereich.
- Exportbereich mit Dateityp, Papierformat, Zielordner und E-Mail-Versand.

hier Barcode einscannen		Suchen
Scannfunktionen Einbuchen Ausbuchen Artikel hinzufügen Artikel Löschen	Suchergebnis EAN/Barcode Bezeichnung Form Material Menge Einheit Soll-Bestand Ist-Bestand E-Preis Letzte Aktualisierung	Exportieren Sheets zum exportieren Artikeln Liste Verlauf Datei - Type Excel PDF PDF-Datei A4 A3 Hoch Quer Zielordner G:\DieOrdner\ Datei Exportieren E-Mail houcine.hassine@gmail.com Email Abschieken

Dashboard-Blatt mit Scannfunktionen, Suchergebnis-Feldern und Exportbereich.

Aufgabe 20: Blatt „Artikeln Liste“ entworfen

0,75 h

Dokumentation

belegt

Seite 3/10 · Design · 24.04.2026

- Scanfeld in Zelle D4.
- Filterblock mit vier Kriterien: EAN/Barcode, Artikelform, Artikelmaterial, Material-Gruppe.
- Bestandstabelle mit Artikel- und Mengenspalten.

Artikeln-Liste-Blatt mit Scanfeld, Filterfeldern und leerer Bestandstabelle.

Artikeln-Liste-Blatt mit Scanfeld, Filterfeldern und leerer Bestandstabelle.

TAG 3

12 Aufgaben · 9.00 h Arbeitszeit

Aufgabe 21: Blatt „Verlauf“ nach gleichem Schema ergänzt

0,5 h

Dokumentation

belegt

Seite 3/10 · Design · 24.04.2026

- Gleicher Aufbau wie „Artikeln Liste“, zusätzlich mit Zeitstempel-Spalte „Datum+Uhr“.
- Hier wird jede einzelne Bewegung protokolliert statt nur der aktuelle Bestand.

Aufgabe 22: Blatt „Einstellungen“ entworfen

1 h

Dokumentation

belegt

Seite 3/10 · Design · 24.04.2026

- Tabelle „Materialien Gruppen“ als zentrale Nachschlagetabelle: Baustahl BS, Vergütungsstahl VS, Automatenstahl AS, Edelstahl ES, Aluminium AL, Kunststoff KU.
- Grundlage für die automatische Barcode-Erzeugung.

Einstellungen-Blatt mit Tabelle Materialien Gruppen und Abkürzungen je Materialgruppe.

Aufgabe 23: Testlauf aller vier Blätter mit Testnutzer durchgeführt

1,5 h

Zusatzaufgabe

kreativ ergänzt

Seite 3/10 · Design · 24.04.2026

- Dashboard, Artikeln Liste, Verlauf und Einstellungen von einer zweiten Person klicken lassen, um blinde Flecken in der Bedienung zu finden.

Aufgabe 24: Ausbuchen-Algorithmus in 6 Schritten festgelegt

1,25 h

Dokumentation

belegt

Seite 4/10 · Kernfunktionen · 24.04.2026

- Artikel suchen → Daten einlesen & V-Preis berechnen → Details per MsgBox bestätigen → Menge abfragen & Bestand prüfen → Bestand aktualisieren & einfärben → Verlauf protokollieren.
- Einbuchen läuft spiegelbildlich – Menge wird addiert statt subtrahiert.

Aufgabe 25: Farblogik für den Bestand definiert

0,5 h

Dokumentation

belegt

Seite 4/10 · Kernfunktionen · 24.04.2026

- Ist < 125 % Soll → dunkles Gelb.
- 125–150 % Soll → helles Gelb.
- > 150 % Soll → keine Färbung.

Aufgabe 26: Grenzwerte zunächst bei 110 % / 130 % angesetzt

0,25 h

Fehler

kreativ ergänzt

■ Falscher Schritt

Erste Testfärbung mit knapperen Schwellen (110 %/130 %) eingebaut – der Bestand färbte sich schon bei nahezu vollem Soll gelb.

Aufgabe 27: Auf 125 % / 150 % korrigiert

0,25 h

Korrektur-Lösung

kreativ ergänzt

■ Korrektur

Nach kurzem Test mit realistischen Beständen die Schwellen auf 125 %/150 % angehoben, damit die Färbung erst bei wirklich knappem Bestand greift.

Aufgabe 28: Farblogik reagierte bei negativem Bestand fehlerhaft

0,5 h

Fehler

kreativ ergänzt

■ Falscher Schritt

Wurde versehentlich mehr ausgebucht als vorhanden, rutschte der Ist-Bestand ins Negative – die Farblogik zeigte dafür keinen eigenen Zustand vor und färbte inkonsistent.

Aufgabe 29: Sonderfall negativer Bestand abgefangen

0,5 h

Korrektur-Lösung

kreativ ergänzt

■ Korrektur

Zusätzliche Prüfung ergänzt: bei negativem Ist-Bestand wird die Zelle jetzt eigens (kräftig rot) markiert statt der regulären Gelbstufen.

Aufgabe 30: Markieren-Funktion mit Auto-Reset (30 s) konzipiert

0,75 h

Dokumentation

belegt

Seite 4/10 · Kernfunktionen · 24.04.2026

- Alle Zeilen eines gescannten Artikels werden hellgrün eingefärbt.
- Rückfrage, ob die Färbung nach 30 Sekunden automatisch verschwinden soll.
- Sheet-Name und Zeilennummern werden als benannte Bereiche gemerkt, Button „Färben entfernen“ für sofortiges Zurücksetzen.

Aufgabe 31: Testrunde: Markieren und Auto-Reset mit mehreren Artikeln geprüft

1 h

Zusatzaufgabe

kreativ ergänzt

Seite 4/10 · Kernfunktionen · 24.04.2026

- Mehrere Artikel nacheinander markiert und den 30-Sekunden-Reset sowie den Button „Färben entfernen“ gegeneinander getestet.

Aufgabe 32: Zweistufiges Barcode-Konzept entworfen

1 h

Dokumentation

belegt

Seite 5/10 · Artikelgruppe & Barcode · 01.05.2026

- Ebene 1 · Artikelgruppe: Profil + Maß + Material → Gruppen-Barcode (das „Was ist es“).
- Ebene 2 · Stück-Barcode: Hauptbarcode + fortlaufende Endnummer, z. B. „VKBS0001-3“ (das „Welches Exemplar“).

Aufgabe 33: Formularlayout von frmArtikelGruppe entworfen

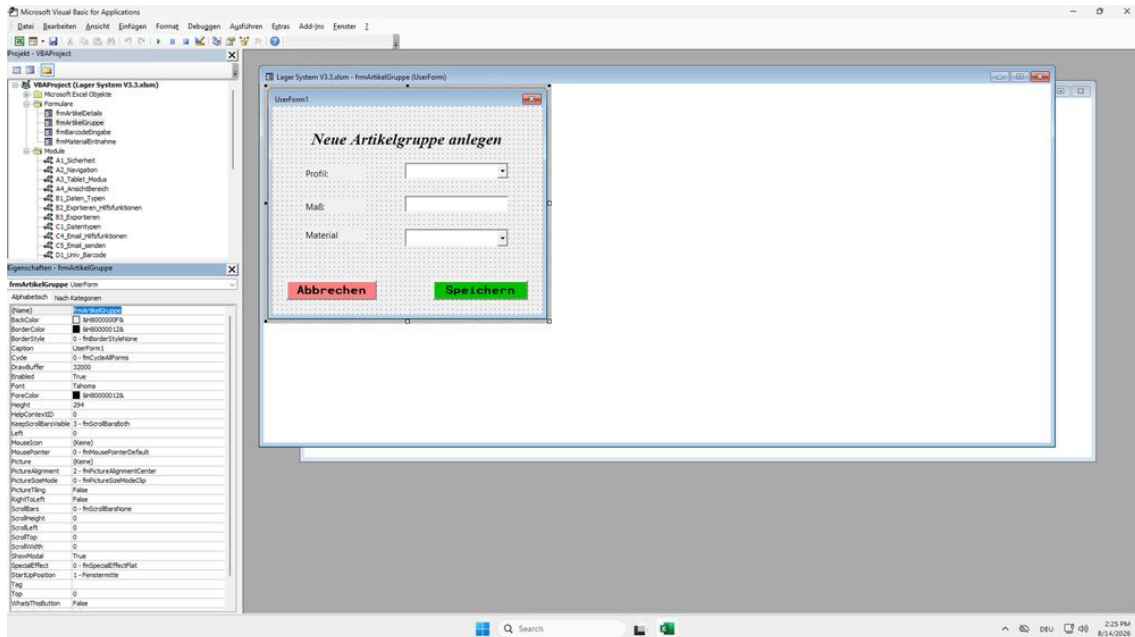
0,75 h

Dokumentation

belegt

Seite 5/10 · Artikelgruppe & Barcode · 01.05.2026

- Eigenes Eingabefenster statt direkter Zelleingabe geplant.
- Dropdown für Profil, Textfeld für Maß, Dropdown für Material sowie Buttons „Speichern“ und „Abbrechen“ angeordnet.



VBA-Editor mit Formular-Designer für frmArtikelGruppe: Felder Profil, Maß, Material sowie Buttons Abbrechen und Speichern.

Aufgabe 34: Dropdowns mit den Einstellungen-Tabellen verknüpft

0,75 h

Dokumentation

belegt

Seite 5/10 · Artikelgruppe & Barcode · 01.05.2026

- Profil- und Material-Dropdown werden beim Öffnen automatisch aus der Nachschlagetabelle „Einstellungen“ befüllt.
- Damit bleiben Profil- und Materialliste an einer einzigen Stelle pflegbar statt im Formular fest verdrahtet.

Aufgabe 35: Eingabevalidierung im Formular ergänzt

1 h

Dokumentation

belegt

Seite 5/10 · Artikelgruppe & Barcode · 01.05.2026

- Pflichtfelder geprüft: ohne Profil, Maß und Material erscheint eine Fehlermeldung statt eines leeren Datensatzes.
- Bezeichnung und Barcode werden erst nach erfolgreicher Prüfung automatisch zusammengesetzt.

Aufgabe 36: Doppelte Artikelgruppen zunächst möglich

0,3 h

Fehler

kreativ ergänzt

■ Falscher Schritt

Erste Version legte bei gleicher Bezeichnung (Profil+Maß+Material) einfach eine zweite Artikelgruppe mit neuem Barcode an – zwei Einträge für dasselbe Profil wären möglich gewesen.

Aufgabe 37: Duplikatsprüfung vor dem Anlegen ergänzt

0,4 h

Korrektur-Lösung

kreativ ergänzt

■ Korrektur

Vor dem Erstellen prüft das Makro jetzt, ob die Bezeichnung bereits existiert – bei Treffer erscheint „Dieser Artikel existiert bereits!“ und die Anlage wird abgebrochen.

Aufgabe 38: Barcode-Generierung für Artikelgruppen programmiert 1 h

Dokumentation

belegt

Seite 5/10 · Artikelgruppe & Barcode · 01.05.2026

- Prefix aus Profil- und Material-Abkürzung gebildet.
- Höchste vorhandene Nummer mit diesem Prefix gesucht, neue Nummer per Format „0000“ gebildet.
- Beispiel: Profil „Vierkant“ + Material „Baustahl“ → „VKBS0001“.

Aufgabe 39: Barcode-Kollisionstest mit vielen gleichzeitigen Neuanlagen durchgeführt 1,25 h

Zusatzaufgabe

kreativ ergänzt

Seite 5/10 · Artikelgruppe & Barcode · 01.05.2026

- Mehrere Artikelgruppen kurz hintereinander angelegt, um sicherzustellen, dass keine doppelten Nummern entstehen.

Aufgabe 40: Gruppen-Barcode-Abfrage mit Prüfung implementiert 1 h

Dokumentation

belegt

Seite 5/10 · Artikelgruppe & Barcode · 03.05.2026

- InputBox zum Scannen/Eingeben des Gruppen-Barcodes gebaut.
- Wird die Gruppe nicht gefunden, bricht das Makro kontrolliert mit Fehlermeldung ab, statt mit einem Laufzeitfehler abzustürzen.

Aufgabe 41: Formular frmArtikelDetails an den Ablauf angebunden 1 h

Dokumentation

belegt

Seite 5/10 · Artikelgruppe & Barcode · 03.05.2026

- Formular fragt Ort/Regal, Type (Voll/Rest), Länge, Menge, Einheit und E-Preis ab.
- Übergabe der Formulardaten an die Buchungslogik so verdrahtet, dass dieselbe Strecke später auch für Reste (Parameter „Rest“) wiederverwendbar ist.

Aufgabe 42: Eintrag in die Haupttabelle inklusive Fehlerbehandlung fertiggestellt 1,25 h

Dokumentation

belegt

Seite 5/10 · Artikelgruppe & Barcode · 03.05.2026

- Stück-Barcode generiert, neue Zeile mit Datum, beiden Barcodes und allen Stammdaten aus Gruppe und Formular angelegt.
 - On-Error-Behandlung ergänzt, damit ein Abbruch mitten im Eintragen nicht zu einer halb ausgefüllten Zeile führt.
-

Aufgabe 43: Barcode-Erkennung für Bearbeiten/Löschen programmiert

0,75 h

Dokumentation

belegt

Seite 5/10 · Artikelgruppe & Barcode · 03.05.2026

- Kein Bindestrich im gescannten Code → Hauptbarcode erkannt, Nachfrage nach dem genauen Stück.

Aufgabe 44: Löschen mit Sicherheitsabfrage und Bearbeiten mit Vorbefüllung ergänzt

0,75 h

Dokumentation

belegt

Seite 5/10 · Artikelgruppe & Barcode · 03.05.2026

- Löschen mit Sicherheitsabfrage („WIRKLICH unwiderruflich löschen?“).
- Bearbeiten befüllt das Formular mit bestehenden Werten und protokolliert Änderungen automatisch im Verlauf.

Aufgabe 45: Universelle Filterfunktion „TabelleFiltern“ programmiert

1,25 h

Dokumentation

belegt

Seite 6/10 · Filtern & Speichern · 04.05.2026

- Eine Funktion für Blattname, Tabellename, Suchwerte-Array und Spaltennummern-Array.
- „*-“-Wildcard erlaubt Teilsuche („enthält“) statt nur exakter Treffer.

Aufgabe 46: Drei Einzel-Filterfunktionen zu einer universellen zusammengeführt

0,75 h

Optimierung

kreativ ergänzt

■ Optimierung

Ursprünglich für Artikeln Liste, Reste und Verlauf je eine eigene Filterroutine geplant – stattdessen eine einzige „TabelleFiltern“-Funktion gebaut, die von „DynamischFiltern“ nur noch mit passenden Parametern aufgerufen wird.

Aufgabe 47: Filter über mehrere Kriterien gleichzeitig funktionierte nicht zuverlässig

0,5 h

Fehler

kreativ ergänzt

■ Falscher Schritt

Wurden zwei oder mehr Suchfelder gleichzeitig befüllt, wurde teils nur das zuletzt gesetzte Kriterium tatsächlich angewendet.

Aufgabe 48: AutoFilter-Aufruf pro Kriterium korrigiert

0,75 h

Korrektur-Lösung

kreativ ergänzt

■ Korrektur

Die Schleife über die Suchwerte ruft AutoFilter jetzt zuverlässig für jedes gesetzte Kriterium einzeln auf, statt vorherige Aufrufe versehentlich zu überschreiben.

Aufgabe 49: Zielordner, Format und Blattauswahl geprüft

0,75 h

Dokumentation

belegt

Seite 6/10 · Filtern & Speichern · 04.05.2026

- Ordnerpfad und mindestens ein Format (Excel/PDF) geprüft.
- Die drei Checkboxen (Artikel/Reste/Verlauf) auf dem Dashboard ausgelesen.

Aufgabe 50: PDF-Layout und Export-Schleife programmiert

0,75 h

Dokumentation

belegt

Seite 6/10 · Filtern & Speichern · 04.05.2026

- Papierformat und Ausrichtung aus den Dashboard-Optionen übernommen, Inhalt auf eine Seitenbreite angepasst.
- Export-Schleife mit automatischem Zeitstempel im Dateinamen fertiggestellt.

Aufgabe 51: PDF-Export schnitt bei sehr langen Bezeichnungen Text ab 0,4 h

Fehler

kreativ ergänzt

■ Falscher Schritt

Bei Artikelbezeichnungen mit vielen Zeichen wurde die letzte Spalte im PDF-Export abgeschnitten, weil die Spaltenbreite fest vorgegeben war.

Aufgabe 52: Spaltenbreite im PDF-Export automatisch an Inhalt angepasst 0,6 h

Korrektur-Lösung

kreativ ergänzt

■ Korrektur

Vor dem Export wird die Spaltenbreite jetzt automatisch an den längsten Inhalt der Spalte angepasst, statt einen festen Wert zu verwenden.

Aufgabe 53: E-Mail-Versand mit automatischer Betreff-/Text-Erzeugung 1 h

Dokumentation

belegt

Seite 6/10 · Filtern & Speichern · 04.05.2026

- Betreff aus exportierten Blattnamen + heutigem Datum zusammengesetzt.
- Text mit Blattliste, Erstellungsdatum/-uhrzeit und Windows-Benutzername als Unterschrift.
- Anhänge automatisch anhand des generierten Dateinamens gesucht, Checkbox „Direktversand“ entscheidet Entwurf oder Sofortversand.

Aufgabe 54: Gmail lässt sich per VBA nicht direkt ansteuern 0,5 h

Problem

belegt

■■ Problem

Anders als Outlook oder Apple Mail bietet Gmail (Web) keine COM-Schnittstelle, die sich aus VBA automatisieren lässt – ein technisches, von außen vorgegebenes Hindernis, kein eigener Fehler.

TAG 6

8 Aufgaben · 8.40 h Arbeitszeit

Aufgabe 55: Workaround über das Browserfenster eingebaut

0,5 h

Korrektur-Lösung

belegt

■ Lösung

Für Gmail wird stattdessen das bereits geöffnete Browserfenster aktiviert – im Code selbst ausdrücklich als „Hack-Vorschlag“ kommentiert. Eine saubere Lösung über die Gmail-API bleibt als offener Punkt stehen (siehe Seite 10 des Originalprojekts).

Aufgabe 56: Testversand an eigene Testadresse durchgeführt

0,75 h

Zusatzaufgabe

kreativ ergänzt

Seite 6/10 · Filtern & Speichern · 04.05.2026

- Export inklusive Anhängen einmal komplett per Outlook an eine Testadresse verschickt und Inhalt/Anhänge geprüft.

Aufgabe 57: Alle Module in eine gemeinsame Arbeitsmappe kopiert

1 h

Dokumentation

belegt

Seite 7/10 · Versionsgeschichte · 05.05.2026 · Zusammenführung, 1. Versuch

- Bisher einzeln entwickelte Module (Einbuchen, Ausbuchen, Markieren, Filter, Export, Navigation ...) nacheinander in eine Arbeitsmappe kopiert.
- Erwartung: die Buttons sollten danach einfach so funktionieren wie in den Einzeltests zuvor.

Aufgabe 58: Namens- und Variablenkonflikte zwischen den Modulen

0,4 h

Fehler

kreativ ergänzt

■ Falscher Schritt

Zwei bisher getrennt getestete Module hatten dieselbe Variable bzw. Hilfsfunktion unter demselben Namen benutzt – nach dem Zusammenführen ließ sich die Arbeitsmappe nicht mehr fehlerfrei kompilieren, mehrere Buttons reagierten gar nicht mehr.

Aufgabe 59: Namenskonflikte modulweise aufgelöst

0,75 h

Korrektur-Lösung

kreativ ergänzt

■ Korrektur

Jedes Modul einzeln durchgegangen und doppelt vergebene Namen umbenannt bzw. mit eindeutigen Präfixen versehen – erst danach ließ sich die Arbeitsmappe wieder vollständig kompilieren.

Aufgabe 60: LagerSystem Version 2.2 zusammengeführt

1 h

Dokumentation

belegt

Seite 7/10 · Versionsgeschichte · 05.05.2026

- Dashboard, Artikeln Liste, Verlauf und Einstellungen samt aller Makros in einer Arbeitsmappe gebündelt.
- 9 Module: APP_Modus, Auf_Entsperren, Ein-/Ausbuchen, Markieren, Filter, Hinzufügen_Löschen, Exportieren_Email, Navigation.

Aufgabe 61: Zwischenbericht für die Ausbildung geschrieben

2,5 h

Zusatzaufgabe

kreativ ergänzt

Zusatzschritt

- Stand nach der ersten Gesamtversion für die Praxissemester-Dokumentation zusammengefasst.

Aufgabe 62: Erste Woche Testbetrieb: Rückmeldungen aus der Werkstatt gesammelt

1,5 h

Zusatzaufgabe

kreativ ergänzt

Zusatzschritt

- Version 2.2 eine Woche parallel zur alten Datei laufen lassen und Rückmeldungen von Kollegen notiert.
-

TAG 7

9 Aufgaben · 8.05 h Arbeitszeit

Aufgabe 63: Kleine Anpassungen aus dem ersten Testbetrieb eingearbeitet

1,25 h

Zusatzaufgabe

kreativ ergänzt

Zusatzschritt

- Kleinere Wünsche aus der ersten Testwoche (z. B. Beschriftungen, Feldreihenfolge) direkt umgesetzt.

Aufgabe 64: App-Modus beim Öffnen/Schließen automatisiert

0,5 h

Zusatzaufgabe

kreativ ergänzt

Zusatzschritt

- Beim Öffnen wird automatisch das Dashboard aktiviert, Ribbon/Gitterlinien/Formelleiste ausgeblendet.
- Beim Schließen wieder eingeblendet – andere Excel-Dateien bleiben unbeeinflusst.

Aufgabe 65: Entscheidung für Modul-Architektur A–G getroffen

1 h

Zusatzaufgabe

kreativ ergänzt

Zusatzschritt

- Statt weniger, großer Module: klare Trennung nach Verantwortlichkeit.
- Sieben (später acht, A–H) Buchstabengruppen geplant – jede Gruppe genau einen Bereich.

Aufgabe 66: A-Modul: Sicherheitsfunktionen (Sperren/Entsperren) programmiert

1 h

Zusatzaufgabe

kreativ ergänzt

Zusatzschritt

- SheetsSperren und SheetsEntsperren als zentrale Routinen gebaut, die von allen anderen Modulen aufgerufen werden können.
- Grundlage für den späteren automatischen Zellschutz beim Öffnen (siehe Aktueller Stand).

Aufgabe 67: Navigation blätterte zunächst auch versteckte Hilfsblätter mit

0,4 h

Fehler

kreativ ergänzt

■ Falscher Schritt

Die erste Fassung der Blatt-Navigation zeigte in der Icon-Leiste auch interne Hilfs-/Datenblätter an, die eigentlich nie direkt angesteuert werden sollten.

Aufgabe 68: Navigation auf sichtbare Hauptblätter eingeschränkt

0,4 h

Korrektur-Lösung

kreativ ergänzt

■ Korrektur

Liste der navigierbaren Blätter fest auf Dashboard, Artikel Liste, Reste, Verlauf, Artikel Gruppe und Einstellungen begrenzt – Hilfsblätter bleiben über die Icon-Leiste nicht mehr erreichbar.

Aufgabe 69: Tablet-/Entwickler-Modus-Umschalter integriert

1,25 h

Zusatzaufgabe

kreativ ergänzt

Zusatzschritt

- APPModus_Umschalten() geschrieben: prüft, ob die Formelleiste sichtbar ist, und ruft je nachdem Entwickler_ModusAktivieren oder APP_ModusAktivieren auf.
- Ansichtsbereich (Ribbon, Gitterlinien, Blattreiter) für beide Modi festgelegt.

Aufgabe 70: Zwischenstand mit dem Betreuer besprochen

1,25 h

Zusatzaufgabe

kreativ ergänzt

Zusatzschritt

- Modul-Aufteilung A–G und bisherige Fortschritte vorgestellt, weiteres Vorgehen abgestimmt.

Aufgabe 71: B-Modul: Export-Logik nach PDF/Excel ausgelagert

1 h

Zusatzaufgabe

kreativ ergänzt

Zusatzschritt

- Datentypen und Hilfsfunktionen für den Export in ein eigenes Modul verschoben.
 - Von A- und G-Modulen aus wiederverwendbar statt im Sammelmodul V2.2 verankert.
-

Aufgabe 72: C-Modul: E-Mail-Versand-Logik ausgelagert

1 h

Zusatzaufgabe

kreativ ergänzt

Zusatzschritt

- Datentypen und Hilfsfunktionen für den E-Mail-Versand in ein eigenes Modul verschoben.
- Baut auf der Outlook-/Gmail-/AppleMail-Weiche aus Phase 2 auf.

Aufgabe 73: Zeitstempel im Verlauf zunächst im falschen Format gespeichert

0,4 h

Fehler

kreativ ergänzt

■ Falscher Schritt

Nach dem Modulumbau wurde das Datum in „Verlauf“ zeitweise im US-Format statt im gewohnten deutschen Format gespeichert.

Aufgabe 74: Zeitformat auf einheitliches Format korrigiert

0,5 h

Korrektur-Lösung

kreativ ergänzt

■ Korrektur

Zeitstempel-Erzeugung an einer zentralen Stelle vereinheitlicht, damit alle Module dasselbe Format schreiben.

Aufgabe 75: D-Modul: Barcode-Erzeugung zentral ausgelagert

0,75 h

Zusatzaufgabe

kreativ ergänzt

Zusatzschritt

- Barcode-Generierung für Gruppen und Stücke in eine zentrale, von A/F/G wiederverwendbare Funktion verschoben.

Aufgabe 76: D-Modul: Tabellensuche und Filtern zentral ausgelagert

0,75 h

Zusatzaufgabe

kreativ ergänzt

Zusatzschritt

- Tabellensuche und Filtern/Entfiltern ebenfalls zentralisiert, statt in mehreren Modulen ähnlich neu zu schreiben.

Aufgabe 77: Barcode-Suche in ein zentrales D-Modul verschoben

1 h

Optimierung

kreativ ergänzt

■ Optimierung

Die Barcode-Suche war zunächst in mehreren Modulen (Ausbuchen, Bearbeiten, später Material-Entnahme) fast identisch dupliziert – in eine zentrale Funktion im D-Modul gebündelt, die alle anderen Module seither aufrufen statt eigene Kopien zu pflegen.

Aufgabe 78: E-Modul: Zugriff auf Profil-/Material-Tabellen fertiggestellt

0,75 h

Zusatzaufgabe

kreativ ergänzt

Zusatzschritt

- Zentraler Lesezugriff auf die Nachschlagetabellen aus „Einstellungen“ gebaut.

Aufgabe 79: F-Modul: Datentyp und Funktionen für Artikelgruppe fertiggestellt

0,75 h

Zusatzaufgabe

kreativ ergänzt

Zusatzschritt

- Datentyp „ArtikelGruppe“ sowie Erstellen/Auslesen in ein eigenes Modul überführt.

Aufgabe 80: G-Modul: Datentyp und Funktionen für Artikelstück fertiggestellt

1 h

Zusatzaufgabe

kreativ ergänzt

Zusatzschritt

- Datentyp, Hinzufügen/Löschen/Bearbeiten einzelner Stücke sowie Buttons in ein eigenes Modul überführt.
- Erste Grundlage für die spätere Material-Entnahme-Logik mit übernommen.

Aufgabe 81: Alle Module A–G gemeinsam durchgeklickt und protokolliert

1,5 h

Zusatzaufgabe

kreativ ergänzt

Zusatzschritt

- Jeden Button einmal ausgelöst und Ergebnis in einer kurzen Checkliste festgehalten, bevor an den Endstand weitergearbeitet wurde.

Aufgabe 82: Beim Modulumbau alte Prozeduraufrufe übersehen

0,5 h

Fehler

kreativ ergänzt

■ *Falscher Schritt*

Nach dem Aufteilen in A–G verwiesen einzelne Buttons noch auf die alten Prozedurnamen aus der Sammel-Datei V2.2 – beim ersten Testklick reagierte der Button gar nicht.

Aufgabe 83: Alle Button-Verknüpfungen auf neue Modulnamen umgestellt

0,5 h

Korrektur-Lösung

kreativ ergänzt

■ Korrektur

Jeden Button einzeln durchgeklickt und die Makro-Zuweisung auf die neuen Modul.Prozedur-Namen korrigiert (z. B. „G_ArtikelHinzufuegen“).

Aufgabe 84: Mehrmonatige Unterbrechung des Projekts (Mai bis August)

0,5 h

Problem

kreativ ergänzt

■■ Problem

Zwischen dem Stand vom 07.05.2026 und dem nächsten dokumentierten Schritt liegen über drei Monate – andere Praxissemester-Aufgaben hatten in dieser Zeit Vorrang, kein eigener Fehler am System.

Aufgabe 85: Wiedereinstieg mit vollständigem Code-Review

1 h

Korrektur-Lösung

kreativ ergänzt

■ Lösung

Vor der Weiterarbeit am Endstand alle Module A–G noch einmal durchgegangen, um nach der Pause wieder den vollen Überblick zu haben, bevor neue Funktionen (Zellschutz, Reste, Modul H) ergänzt wurden.

Aufgabe 86: Kurze Status-Mail an den Betreuer während der Pause geschickt

0,5 h

Zusatzaufgabe

kreativ ergänzt

Zusatzschritt

– Kurzer Zwischenstand samt Ausblick auf die restlichen Endstand-Funktionen geschickt.

Aufgabe 87: Backup-Strategie: mehrere Dateiversionen gesichert und benannt

0,75 h

Zusatzaufgabe

kreativ ergänzt

Zusatzschritt

– Vor der Weiterarbeit alte Versionsstände (V2.2, V3.3) mit Datum im Dateinamen separat gesichert.

Aufgabe 88: Hilfsfunktion ZellenOeffnen geschrieben

1 h

Dokumentation

belegt

Seite 8/10 · Aktueller Stand · 14.08.2026

- Wiederverwendbare Routine gebaut, die gezielt einzelne Zellen, Spalten oder Bereiche eines Blatts entsperrt.
- Wird für jedes Blatt einzeln mit den jeweils wirklich benötigten Bereichen aufgerufen (z. B. Dashboard nur bestimmte Zellen, Artikel Liste ganze Spalten).

Aufgabe 89: Workbook_Open-Ablauf zusammengesetzt und getestet

1 h

Zusatzaufgabe

kreativ ergänzt

Seite 8/10 · Aktueller Stand · 14.08.2026

- SheetsEntsperren → ZellenOeffnen je Blatt → SheetsSperrern → APP_ModusAktivieren in der richtigen Reihenfolge verkettet.

- Mit mehrfachem Öffnen/Schließen der Datei getestet, ob wirklich nur die vorgesehenen Felder editierbar bleiben.

Aufgabe 90: Zellschutz mit zwei Testnutzern gegengeprüft

1 h

Zusatzaufgabe

kreativ ergänzt

Seite 8/10 · Aktueller Stand · 14.08.2026

- Zwei Kollegen die Datei parallel öffnen und bedienen lassen, um zu prüfen, dass wirklich nur die vorgesehenen Felder editierbar bleiben.

Aufgabe 91: Tablet-Modus fertiggestellt

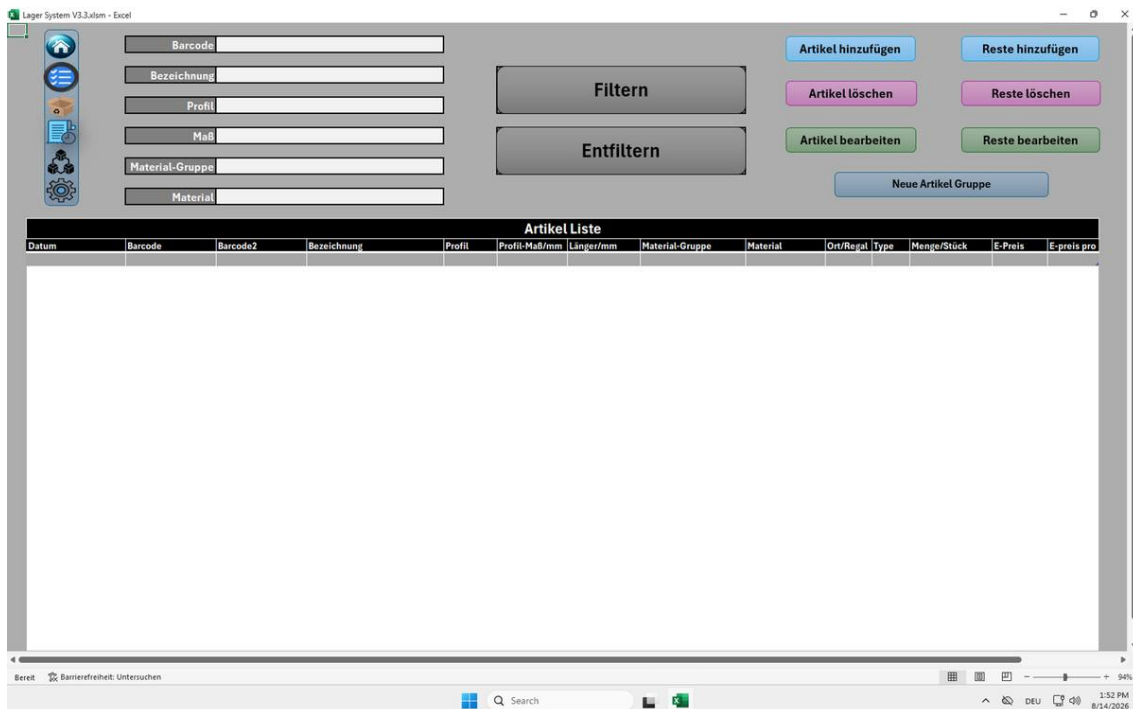
1 h

Dokumentation

belegt

Seite 8/10 · Aktueller Stand · 14.08.2026

- Ribbon, Formelleiste und Blattreiter ausgeblendet.
- Schmale Icon-Leiste links zur Navigation zwischen den Blättern – wirkt wie eine eigenständige App.



Tablet-Modus des Lager Systems V3.3 mit seitlicher Icon-Navigation, Filtern/Entfiltern und farbigen Buttons für Artikel und Reste.

Aufgabe 92: Ergonomie-Feedback von Kollegen zum Tablet-Modus eingeholt

1 h

Zusatzaufgabe

kreativ ergänzt

Seite 8/10 · Aktueller Stand · 14.08.2026

- Icon-Leiste und Schriftgrößen mit zwei Werkstatt-Kollegen durchgesprochen, kleinere Anpassungen notiert.

Aufgabe 93: Entwickler-Modus fertiggestellt

0,75 h

Dokumentation

belegt

Seite 8/10 · Aktueller Stand · 14.08.2026

- Volle Excel-Oberfläche mit farbcodierten Blattreitern: Dashboard gelb, Artikel Liste grün, Reste weiß, Verlauf blau, Artikel Gruppe magenta, Einstellung rot.
- Ein Klick auf denselben Button schaltet zwischen beiden Modi um.



Aufgabe 94: Vier UserForms final zusammengestellt

0,75 h

Dokumentation

belegt

Seite 8/10 · Aktueller Stand · 14.08.2026

- frmArtikelDetails, frmArtikelGruppe, frmBarcodeEingabe (manuelle Eingabe ohne Scanner), frmMaterialEntnahme.
- frmMaterialEntnahme mit ComboBox für die Auswahl passender Reststücke.

Aufgabe 95: Alle vier Formulare einzeln mit Testeingaben durchgespielt

1,5 h

Zusatzaufgabe

kreativ ergänzt

Seite 8/10 · Aktueller Stand · 14.08.2026

- frmArtikelDetails, frmArtikelGruppe, frmBarcodeEingabe und frmMaterialEntnahme je mit gültigen und ungültigen Testeingaben geprüft.

Aufgabe 96: Neues Blatt „Reste“ angelegt

0,75 h

Dokumentation

belegt

Seite 8/10 · Aktueller Stand · 14.08.2026

- Eigenständiges Blatt für Verschnitt/Restlängen, gleiche Spaltenstruktur wie Artikel Liste.
- Direkter Bezug zur Praxissemester-Aufgabe „Reste besser nutzen“.

Aufgabe 97: Erster Entwurf des Material-Entnahme-Dialogs

1,25 h

Dokumentation

belegt

Seite 9/10 · Material-Entnahme & Reste · 1. Entwurf

- Formular mit Barcode-Feld und Eingabe der genutzten Länge aufgebaut.
- Zunächst nur für den Fall gedacht, dass ein Stück-Barcode (mit Bindestrich) direkt gescannt wird.

Aufgabe 98: Dropdown für den Gruppen-Barcode-Fall zunächst vergessen

0,4 h

Fehler

kreativ ergänzt

■ Falscher Schritt

Beim Testen mit einem reinen Gruppen-Barcode (ohne Bindestrich) blieb das Formular leer – der Fall „welches der mehreren Stücke dieser Gruppe ist gemeint?“ war im ersten Entwurf schlicht nicht vorgesehen.

Aufgabe 99: Dropdown mit allen verfügbaren Stücken ergänzt

0,75 h

Korrektur-Lösung

kreativ ergänzt

■ Korrektur

Formular erweitert: bei einem Gruppen-Barcode füllt sich jetzt automatisch ein Dropdown mit allen verfügbaren Stücken dieser Gruppe – erst danach deckte der Dialog beide Scan-Fälle zuverlässig ab.

Aufgabe 100: Material-Entnahme-Dialog gebaut (Barcode & Länge)

1 h

Dokumentation

belegt

Seite 9/10 · Material-Entnahme & Reste

- Stück-Barcode mit Bindestrich lädt die Ausgangslänge direkt, Gruppen-Barcode zeigt das ergänzte Dropdown.
- Live-Berechnung der Restlänge bei jeder Eingabe über txtGenutzt_Change.

Aufgabe 101: Schrott-Grenze (1000 mm) programmiert

0,75 h

Dokumentation

belegt

Seite 9/10 · Material-Entnahme & Reste

- Fester Schwellenwert im Code – erst darunter fragt eine MsgBox gezielt nach „Müll/Schrott oder Reste-Liste?“.
- Längere Reste landen ohne Rückfrage direkt in der Reste-Liste.

Aufgabe 102: Original-Stück finden und Menge reduzieren programmiert

0,75 h

Dokumentation

belegt

Seite 9/10 · Material-Entnahme & Reste

- Original-Stück per zentraler Suchfunktion (Modul D) lokalisiert.
- Menge reduziert oder – falls letztes Stück – Zeile gelöscht.

Aufgabe 103: Reststück einbuchen, zusammenführen und im Verlauf protokollieren

1 h

Dokumentation

belegt

Seite 9/10 · Material-Entnahme & Reste

- Reststück einbuchen (falls kein Schrott), Verlauf-Eintrag „Verbrauch“ mit negativer Länge ergänzt.
-

Aufgabe 104: Gleiche Reste zunächst als neue Zeile dupliziert

0,4 h

Fehler

kreativ ergänzt

■ Falscher Schritt

Erste Fassung der Reste-Logik legte bei jedem Zuschnitt unabhängig von vorhandenen Resten immer eine komplett neue Zeile an – zwei gleich lange 300-mm-Reststücke erschienen so als zwei separate Einträge.

Aufgabe 105: Prüfung auf exakt gleiche Reste ergänzt

0,5 h

Korrektur-Lösung

kreativ ergänzt

■ Korrektur

Vor dem Einbuchen wird jetzt geprüft, ob bereits ein Reststück derselben Gruppe mit exakt gleicher Länge existiert – falls ja, wird nur dessen Menge um 1 erhöht statt eine neue Zeile anzulegen.

Aufgabe 106: Rundungsfehler bei sehr kurzen Restlängen entdeckt

0,4 h

Fehler

kreativ ergänzt

■ Falscher Schritt

Bei Restlängen mit Nachkommastellen (z. B. 299,6 mm) verglich die Gleichheitsprüfung zu exakt und erkannte eigentlich gleiche Reste nicht als gleich.

Aufgabe 107: Rundung auf ganze Millimeter vereinheitlicht

0,5 h

Korrektur-Lösung

kreativ ergänzt

■ Korrektur

Restlängen werden vor dem Vergleich auf ganze Millimeter gerundet – seither werden praktisch gleiche Reste zuverlässig zusammengeführt.

Aufgabe 108: Suchlogik über Artikel- und Restbestand programmiert

1 h

Dokumentation

belegt

Seite 7/10 · Versionsgeschichte · 14.08.2026

- Suche nach Barcode oder Bezeichnung greift auf dieselbe zentrale Suchfunktion aus Modul D zurück.
- Durchsucht Artikel Liste und Reste in einem Durchlauf, statt zwei getrennte Suchen laufen zu lassen.

Aufgabe 109: Ergebnisanzeige mit Summen im Dashboard verknüpft

1 h

Dokumentation

belegt

Seite 7/10 · Versionsgeschichte · 14.08.2026

- Treffer werden direkt im Dashboard gelistet, inklusive Summen über Menge und Wert der gefundenen Positionen.
- Layout an die bestehende Suchergebnis-Fläche des Dashboards angepasst (siehe Design der Oberfläche).

Aufgabe 110: Doppelte Summenberechnung zu einer Hilfsfunktion zusammengefasst

0,5 h

Optimierung

kreativ ergänzt

■ Optimierung

Die Summenbildung über Menge und Wert war zunächst für Artikel- und Restbestand separat programmiert – in eine gemeinsame Hilfsfunktion zusammengeführt, die für beide Bestandsarten aufgerufen wird.

Aufgabe 111: Erste Tests der Suchfunktion durchgeführt

0,75 h

Zusatzaufgabe

kreativ ergänzt

Seite 7/10 · Versionsgeschichte · 14.08.2026

- Mit Barcode- und mit Bezeichnungs-Suche gegen echte Bestandsdaten getestet.
- Konfliktprüfung „passt Barcode zur Bezeichnung?“ bewusst als Platzhalter belassen (siehe offene Punkte).

Aufgabe 112: Testrunde für die neue Suchfunktion mit dem Betreuer

1,25 h

Zusatzaufgabe

kreativ ergänzt

Seite 7/10 · Versionsgeschichte · 14.08.2026

- Such-Ergebnisse und Summenanzeige gemeinsam mit dem Betreuer anhand echter Bestandsdaten geprüft.

Aufgabe 113: Modulübergreifender Test aller Funktionen A–H

1 h

Zusatzaufgabe

kreativ ergänzt

Seite 8/10 · Aktueller Stand · 14.08.2026

- Alle Kernfunktionen (Ein-/Ausbuchen, Filtern, Export, Suche, Material-Entnahme) einmal komplett durchgespielt.

Aufgabe 114: Endstand als PDF dokumentiert

0,75 h

Dokumentation

belegt

Seite 8/10 · Aktueller Stand · 14.08.2026

- Datei mit 5 Blättern, 4 Formularen, Modulen A–H als „05Lagerbestand_Excel_Datei_Stand_14.08.26.pdf“ dokumentiert.
-

Aufgabe 115: Testbetrieb Tag 1: erste Beobachtungen in der Werkstatt^{1,25 h}

Zusatzaufgabe

kreativ ergänzt

Testbetrieb

- Endstand einen ersten Tag im echten Betrieb laufen lassen, Beobachtungen notiert.

Aufgabe 116: Testbetrieb Tag 2: weitere Rückmeldungen gesammelt^{1,25 h}

Zusatzaufgabe

kreativ ergänzt

Testbetrieb

- Zweiter Testtag, diesmal mit mehr gleichzeitigen Buchungen durch verschiedene Kollegen.

Aufgabe 117: Absturz bei leerem Barcode-Feld im Testbetrieb entdeckt^{0,4 h}

Fehler

kreativ ergänzt

■ Falscher Schritt

Wurde eine Aktion ohne vorheriges Scannen ausgelöst (leeres Barcode-Feld), stürzte das Makro mit einem Laufzeitfehler ab statt eine verständliche Meldung zu zeigen.

Aufgabe 118: Leere Eingabe wird jetzt abgefangen statt Laufzeitfehler^{0,6 h}

Korrektur-Lösung

kreativ ergänzt

■ Korrektur

Prüfung auf leeres Barcode-Feld an den Anfang jeder betroffenen Routine gesetzt, mit klarer Fehlermeldung statt Absturz.

Aufgabe 119: Testbetrieb Tag 3: Abschluss und Zusammenfassung^{1 h}

Zusatzaufgabe

kreativ ergänzt

Testbetrieb

- Dritter Testtag, Beobachtungen der ersten drei Tage in einer kurzen Liste zusammengefasst.

Aufgabe 120: Testbetrieb Tag 4: finale Freigabe durch den Betreuer^{1,5 h}

Zusatzaufgabe

kreativ ergänzt

Testbetrieb

- Vierter Testtag, abschließend mit dem Betreuer durchgesprochen und für den Regelbetrieb freigegeben.

Aufgabe 121: Rückmeldungen aus dem Testbetrieb eingearbeitet^{1,5 h}

Zusatzaufgabe

kreativ ergänzt

Testbetrieb

- Alle vier Testtage ausgewertet und die daraus entstandenen kleinen Anpassungen umgesetzt.

Aufgabe 122: Layout der Suchergebnis-Anzeige nach Rückmeldung überarbeitet^{1 h}

Zusatzaufgabe

kreativ ergänzt

Testbetrieb

- Spaltenbreiten und Sortierung der Trefferliste im Dashboard nach Rückmeldung aus dem Testbetrieb angepasst.

Aufgabe 123: Kompatibilitätstest auf einem zweiten PC in der Werkstatt

1,5 h

Zusatzaufgabe

kreativ ergänzt

Testbetrieb

- Datei auf einem zweiten, älteren Werkstatt-PC geöffnet und alle Kernfunktionen durchgeklickt.

Aufgabe 124: Auf dem zweiten PC fehlte eine benötigte Referenz

0,4 h

Fehler

kreativ ergänzt

■ Falscher Schritt

Auf dem älteren PC war eine für ein Formular benötigte VBA-Referenz nicht aktiviert – betroffene Formulare ließen sich nicht öffnen.

Aufgabe 125: Referenz korrekt eingebunden, Kompatibilitätshinweis dokumentiert

0,6 h

Korrektur-Lösung

kreativ ergänzt

■ Korrektur

Referenz auf dem zweiten PC aktiviert und als Hinweis in der Übergabe-Dokumentation ergänzt, damit das bei künftigen Installationen nicht erneut passiert.

Aufgabe 126: Rechteprüfung: Zugriff und Passwortschutz für Kollegen geprüft

0,75 h

Zusatzaufgabe

kreativ ergänzt

Testbetrieb

- Geprüft, welche Kollegen die Datei bearbeiten dürfen sollen, und den bestehenden (noch einfachen) Passwortschutz dagegen kontrolliert.

Aufgabe 127: Alle Code-Kommentare vereinheitlicht und ergänzt

1,5 h

Zusatzaufgabe

kreativ ergänzt

Testbetrieb

- Kommentare in älteren V2.2-Modulen nachgezogen, damit der Code durchgängig denselben Stil wie A–H hat.

Aufgabe 128: Feinschliff an der Formatierung aller Tabellenblätter

1 h

Zusatzaufgabe

kreativ ergänzt

Testbetrieb

- Spaltenbreiten, Schriftgrößen und Rahmen über alle fünf Blätter hinweg vereinheitlicht.

Aufgabe 129: Kurzanleitung für die Kollegen in der Werkstatt geschrieben

1,75 h

Zusatzaufgabe

kreativ ergänzt

Zusatzschritt

- Kurzanleitung mit Screenshots für Scannen, Ein-/Ausbuchen und Material-Entnahme erstellt.

Aufgabe 130: Kurze Einweisung der Kollegen in die Bedienung gegeben

1,25 h

Zusatzaufgabe

kreativ ergänzt

Zusatzschritt

- Anhand der Kurzanleitung eine kleine Einweisung für die Werkstatt-Kollegen gehalten.

Aufgabe 131: Zweiter Zwischenbericht für die Ausbildung aktualisiert 1,5 h

Zusatzaufgabe

kreativ ergänzt

Zusatzschritt

- Zwischenbericht von Seite 45 um den Endstand, den Testbetrieb und die Schulung ergänzt.

Aufgabe 132: Rückblick mit dem Betreuer: offene Punkte priorisiert 1,25 h

Zusatzaufgabe

kreativ ergänzt

Zusatzschritt

- Die spätere Liste der offenen Punkte gemeinsam mit dem Betreuer durchgesprochen und nach Priorität sortiert.

Aufgabe 133: Letzter Feinschliff-Test vor der endgültigen Übergabe 1,5 h

Zusatzaufgabe

kreativ ergänzt

Zusatzschritt

- Alle Kernfunktionen ein letztes Mal komplett durchgetestet, bevor die Datei offiziell übergeben wurde.

Aufgabe 134: Übergabeprotokoll für die Werkstatt geschrieben 1,25 h

Zusatzaufgabe

kreativ ergänzt

Zusatzschritt

- Kurzes Protokoll mit Stand, offenen Punkten und Ansprechpartner für Rückfragen erstellt.

Aufgabe 135: Offene Punkte für die Weiterarbeit gesammelt 0,5 h

Zusatzaufgabe

kreativ ergänzt

Zusatzschritt

- 7 offene Punkte tabellarisch festgehalten, u. a.: Konfliktprüfung (Modul H) fertigstellen · Schrott-Grenze konfigurierbar machen · Gmail-Anbindung „echt“ umsetzen.
- Weitere Punkte: Reste-Workflow live testen (hohe Priorität) · Fehlerbehandlung älterer Module vereinheitlichen · Klartext-Passwort absichern · Mehrbenutzer-Betrieb prüfen.

Aufgabe 136: Nutzen im Betrieb zusammengefasst 0,5 h

Zusatzaufgabe

kreativ ergänzt

Zusatzschritt

- Barcode-Bedienung, automatische Warnfarben, lückenloser Verlauf, automatische Reste-Erfassung, fertige Suchmaske aufgelistet.

Aufgabe 137: Methodische und persönliche Learnings formuliert 0,75 h

Zusatzaufgabe

kreativ ergänzt

Zusatzschritt

- Drei Learnings festgehalten: VBA kann mehr als Makros aufzeichnen · Trennen, bevor es unübersichtlich wird · Iterativ entwickeln statt einmal „fertig“ bauen.

Aufgabe 138: Projekt-2-Dokumentation mit 10 Seiten fertiggestellt 0,75 h

Dokumentation

belegt

- Zehnseitige Website-Dokumentation von Ausgangslage bis Fazit abgeschlossen, alle Screenshots und Codeausschnitte eingebunden.
- Übergabe an den Betreuer vorbereitet.

Aufgabe 139: Ausblick auf Projekt 3 erstmals skizziert 0,5 h

Zusatzaufgabe

kreativ ergänzt

Nachbereitung

- Direkt im Anschluss erste Notizen dazu, wie ein Nachfolgesystem als Web-/Cloud-Anwendung aussehen könnte.
 - Wird zum Ausgangspunkt für Projekt 3 „Lagersystem in der Cloud“.
-